

5

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΡΙΖΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

5.1 Μονοτονία και σύνολο τιμών

Αν μια συνάρτηση f είναι **συνεχής** και γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα Δ , τότε το σύνολο τιμών της καθορίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Διάστημα Δ	Μονοτονία της f	Σύνολο τιμών
$[a, b]$	Γνησίως αύξουσα	$[f(a), f(b)]$
	Γνησίως φθίνουσα	$[f(b), f(a)]$
$(a, b]$	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(b)\right]$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left[f(b), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)\right)$
$[a, b)$	Γνησίως αύξουσα	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)\right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)\right]$
(a, b)	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)\right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)\right)$

Εφαρμογή

Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης $f(x) = \ln x - \frac{1}{x} - \sqrt{1-x}$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x} - \sqrt{1-x}$ ορίζεται όταν:

$$(x > 0 \text{ και } 1-x \geq 0) \Leftrightarrow (x > 0 \text{ και } x \leq 1) \Leftrightarrow 0 < x \leq 1$$

Άρα η f έχει πεδίο ορισμού το $A = (0, 1]$ και είναι συνεχής στο A , ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων.

Για κάθε $x \in (0, 1]$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\ln x - \frac{1}{x} - \sqrt{1-x} \right)' = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}} \cdot (1-x)' = \\ &= \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{1-x}} > 0 \end{aligned}$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$. Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι:

$$f(A) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right]$$

Είναι:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{1}{x} - \sqrt{1-x} \right) = -\infty$
- $f(1) = \ln 1 - \frac{1}{1} - \sqrt{1-1} = -1$

Άρα είναι $f(A) = (-\infty, -1]$.

5.2 Αλλαγή μονοτονίας και σύνολο τιμών

Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση. Για να βρούμε το σύνολο τιμών της f εργαζόμαστε ως εξής:

- Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία.
- Βρίσκουμε τα διαστήματα $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ του πεδίου ορισμού της f , σε καθένα από τα οποία η f διατηρεί μονοτονία.
- Βρίσκουμε τα διαστήματα $f(\Delta_1), f(\Delta_2), \dots$
- Το σύνολο τιμών της f είναι η ένωση των παραπάνω διαστημάτων, δηλαδή:

$$f(A) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup \dots$$

Εφαρμογή

Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$ έχει πεδίο ορισμού το $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x} \right)' = \left(x - 2 + \frac{1}{x} \right)' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Με $x \neq 0$ έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -1)$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x^2} > 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \text{ ή } x > 1)$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{x^2} < 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1 \text{ με } x \neq 0$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο έχουμε τα εξής:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$						

- Στο διάστημα $\Delta_1 = (-\infty, -1]$ η f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε:

$$\begin{aligned} f(\Delta_1) &= f((-\infty, -1]) = \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-1) \right] = (-\infty, -4] \end{aligned}$$

- Στο διάστημα $\Delta_2 = [-1, 0)$ η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε:

$$f(\Delta_2) = f([-1, 0)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), f(-1) \right] = (-\infty, -4]$$

- Στο διάστημα $\Delta_3 = (0, 1]$ η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε:

$$f(\Delta_3) = f((0, 1]) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \right) = [0, +\infty)$$

- Στο διάστημα $\Delta_4 = [1, +\infty)$ η f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε:

$$f(\Delta_4) = f([1, +\infty)) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [0, +\infty)$$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$f(A) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) \cup f(\Delta_4) = (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$$

5.3 Υπαρξη ακριβώς μίας ρίζας με τη βοήθεια του συνόλου τιμών

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln x + e^x = 1 - x$ έχει μοναδική ρίζα.

Λύση

Με $x > 0$ η εξίσωση γίνεται:

$$\ln x + e^x = 1 - x \Leftrightarrow \ln x + e^x + x - 1 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \ln x + e^x + x - 1 \quad \text{με } x > 0$$

Για κάθε $x > 0$ είναι:

$$f'(x) = (\ln x + e^x + x - 1)' = \frac{1}{x} + e^x + 1 > 0$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$\begin{aligned} f(A) &= f((0, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = \\ &= (-\infty, +\infty) = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι το $0 \in f(A) = \mathbb{R}$, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$, άρα και η αρχική, έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(0, +\infty)$. Επιπλέον η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα η ρίζα αυτή είναι μοναδική.

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα και δεν μας δίνουν συγκεκριμένο διάστημα (στο οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε θεώρημα Bolzano ή θεώρημα Rolle), τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο πρώτο μέλος, το οποίο θέτουμε ως συνάρτηση $f(x)$. Έτσι η εξίσωση έχει πάρει τη μορφή $f(x) = 0$.
- Βρίσκουμε το σύνολο τιμών της f .
- Αν το 0 ανήκει στο σύνολο τιμών της f , τότε η εξίσωση $f(x) = 0$ (άρα και η αρχική) έχει ρίζα.
- Αν επιπλέον η f είναι γνησίως μονότονη, η παραπάνω ρίζα είναι μοναδική.

5.4 Πλήθος ριζών εξίσωσης

Για να βρούμε το πλήθος των ριζών μιας εξίσωσης, εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο πρώτο μέλος, το οποίο θέτουμε ως συνάρτηση $f(x)$. Έτσι η εξίσωση έχει πάρει τη μορφή $f(x) = 0$.
- Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία και βρίσκουμε τα διαστήματα $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ στα οποία η f διατηρεί μονοτονία.
- Βρίσκουμε το σύνολο τιμών σε καθένα από τα $\Delta_1, \Delta_2, \dots$, δηλαδή βρίσκουμε τα $f(\Delta_1), f(\Delta_2), \dots$.
- Σε όσα από τα διαστήματα $f(\Delta_1), f(\Delta_2), \dots$ ανήκει το 0, τόσες ρίζες έχει η εξίσωση $f(x) = 0$.

Εφαρμογή

Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$2e \cdot \ln x + x^2 = 2(e+1)x - 7$$

Λύση

Με $x > 0$ η εξίσωση γίνεται:

$$2e \cdot \ln x + x^2 - 2(e+1)x + 7 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2e \cdot \ln x + x^2 - 2(e+1)x + 7 \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (2e \cdot \ln x + x^2 - 2(e+1)x + 7)' \Leftrightarrow f'(x) = \frac{2e}{x} + 2x - 2(e+1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{2x^2 - 2(e+1)x + 2e}{x} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{2}{x} [x^2 - (e+1)x + e]$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο:

- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 = (0, 1]$, οπότε:

x	$-\infty$	0	1	e	$+\infty$		
$f'(x)$			+	0	-	0	+
$f(x)$							

$$f(\Delta_1) = f((0, 1]) =$$

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right] = (-\infty, 6 - 2e]$$

Επειδή $e < 3 \Leftrightarrow -2e > -6 \Leftrightarrow 6 - 2e > 0$, το $0 \in f(\Delta_1)$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\Delta_1 = (0, 1]$, η οποία είναι και μοναδική, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$.

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_2 = (1, e)$, οπότε:

$$f(\Delta_2) = f((1, e)) = \left(\lim_{x \rightarrow e} f(x), \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \right) = (7 - e^2, 6 - 2e)$$

Επειδή $e > 2,7 \Leftrightarrow e^2 > 7,29 \Leftrightarrow 7 - e^2 < -0,29$, το $0 \in f(\Delta_2)$. Άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\Delta_2 = (1, e)$, η οποία είναι και μοναδική, αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, e)$.

- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_3 = [e, +\infty)$, οπότε:

$$f(\Delta_3) = f([e, +\infty)) = \left[f(e), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [7 - e^2, +\infty)$$

Το $0 \in f(\Delta_3)$, άρα η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $\Delta_3 = [e, +\infty)$, η οποία είναι και μοναδική, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[e, +\infty)$.

Τελικά, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς 3 ρίζες στο $(0, +\infty)$.

5.5 Πλήθος ριζών παραμετρικής εξίσωσης

Αν μια εξίσωση περιέχει μια παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε για να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Προσπαθούμε να λύσουμε την εξίσωση ως προς λ , ώστε αυτή να πάρει τη μορφή $f(x) = \lambda$.
- Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία και βρίσκουμε τα διαστήματα $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ στα οποία η f διατηρεί μονοτονία.
- Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, βρίσκουμε σε πόσα από τα διαστήματα $f(\Delta_1), f(\Delta_2), \dots$ ανήκει το λ , οπότε τόσες θα είναι και οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = \lambda$.

Εφαρμογή

Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $x^3 - 3x^2 - 9x - \lambda = 0$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Με $x \in \mathbb{R}$ η εξίσωση γίνεται:

$$x^3 - 3x^2 - 9x - \lambda = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 9x = \lambda$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^3 - 3x^2 - 9x)' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3)$$

Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 3)$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 2x - 3) > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \text{ ή } x > 3)$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 2x - 3) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο έχουμε:

- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_1 = (-\infty, -1]$, οπότε:

$$f(\Delta_1) = f((-\infty, -1]) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-1) \right] = (-\infty, 5]$$

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\Delta_2 = [-1, 3]$, οπότε:

$$f(\Delta_2) = f([-1, 3]) = [f(3), f(-1)] = [-27, 5]$$

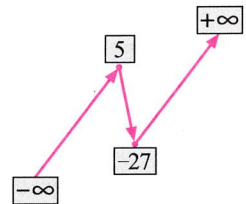
- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\Delta_3 = [3, +\infty)$, οπότε:

$$f(\Delta_3) = f([3, +\infty)) = \left[f(3), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [-27, +\infty)$$

Επομένως η γραφική παράσταση της f έχει μια «πορεία» όπως αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Έτσι η εξίσωση $f(x) = \lambda$:

- έχει 3 ρίζες, αν $-27 < \lambda < 5$,
- έχει 2 ρίζες, αν $\lambda = -27$ ή $\lambda = 5$,
- έχει 1 ρίζα, αν $\lambda < -27$ ή $\lambda > 5$.



Θέματα προς απάντηση

Σύνολο τιμών συνάρτησης

5.6 Να βρείτε το σύνολο τιμών των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{1-x} - \ln x$

β) $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

γ) $f(x) = \frac{4-x}{x-2}$

5.7 Να βρείτε το σύνολο τιμών των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9$

β) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ με $x \in [-1, 3]$

5.8 Να βρείτε το σύνολο τιμών των επόμενων συναρτήσεων:

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

$$\beta) f(x) = \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 + 3x}$$

5.9 Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$f(x) = x^2 + 2e^{x+1}$$

5.10 Να βρείτε το σύνολο τιμών των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \sqrt{-x^2 + 6x + 7}$$

$$\beta) f(x) = \sqrt{5-x} + \sqrt{x-1}$$

5.11 Να βρείτε το σύνολο τιμών των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 + x - 2, & \text{αν } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 3x^2 - 7, & \text{αν } -2 \leq x \leq 1 \\ x \cdot \ln x - 2x, & \text{αν } 1 < x \leq e^2 \end{cases}$$

5.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x + \sin x + \ln x$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

5.13 Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2\alpha x}{x^2 + 1} + \beta$, με $\alpha > 0$, έχει σύνολο τιμών το $[3, 7]$. Να βρείτε τις τιμές των α και β .

5.14 Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta}{x^2 + 3}$, με $\beta > 3\alpha$ και $\alpha \neq 0$, έχει σύνολο τιμών το $(\beta - 7, 2\alpha - 1]$. Να βρείτε τις τιμές των α και β .

Πλήθος ριζών εξίσωσης

5.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(x - 5) + 2x - 12$$

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ;

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει μοναδική λύση στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

(Θέμα εξετάσεων)

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει ακριβώς δύο ρίζες.

5.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{x-2} - \ln(x-1)$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^{\frac{x-1}{x-2}} = x - 1$ έχει ακριβώς δύο ρίζες.

5.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + \ln x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει μοναδική ρίζα.

5.17 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 4\eta\mu x + 3x^2 - 4x$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

5.19 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$2xf(x) + (x^2 + 2)f'(x) = 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(\eta\mu x - 3)(x^2 + 2) = 4x + 2$$

είναι αδύνατη.

5.20 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} \quad \text{και} \quad g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$$

α) Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων f και g .

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(\sqrt{x} + 1)(x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2) = 2\sqrt{x}$$

είναι αδύνατη.

5.21 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 12x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

5.22 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f'(0) = 0$ και:

$$xf'(x) - f(x) = 9x^4 - 8x^3 - 12x^2 - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

5.23 Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης:

$$e^{x^3+2} = ae^{3x^2}$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

Συνδυαστικά θέματα

5.24 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) > 1$ και:

$$f^2(x) - 2xf(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να ορίσετε την f^{-1} .

5.25 Έστω $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$f'(x) + xf''(x) = \frac{2}{x} + 2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(e, f(e))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 3$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f'(e)$ και $f(e)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να λύσετε την εξίσωση $f\left(\frac{x^2 + 2x + 2}{2e^x}\right) = 0$.

5.26 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g(0) = 1$ και:

$$g'(x) + x = g(x) + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της g .

β) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1-1$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της g^{-1} .

γ) Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} + f(x) = x + \ln x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

i) Να βρείτε τον τύπο της f .

ii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x)f\left(\frac{e}{x}\right) = -2016$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(0, +\infty)$.

5.27 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = \ln 2$ και:

$$f'(x) = 2xe^{-f(x)} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f' .

δ) Για κάθε $a \geq 0$ να αποδείξετε ότι:

$$|f(x+a) - f(x)| \leq a$$

5.28 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, e) \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(x)}{x - 1} = 2$$

και:

$$x^2(f'(x))^2 + 2xf'(x) = e^{f(x)}(e^{f(x)} + 2)$$

για κάθε $x \in (0, e)$.

α) Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_f στο $M(1, f(1))$ είναι η $y = x - 1$.

β) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = \frac{e^{f(x)}}{x}$ για κάθε $x \in (0, e)$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει ακριβώς μία λύση.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

5.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$g(x) = 3\sin^4 x - 2\sin^6 x + 3\eta\mu^4 x - 2\eta\mu^6 x$$

Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$f(x) = \ln x - \sqrt{g(2016)} - x$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

δ) Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f^{-1}(x))$$

5.30 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4\alpha x + \alpha}{e^{2x}} \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}^*$$

της οποίας η γραφική παράσταση εφάπτεται στον άξονα $x'x$.

α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .

β) Για $\alpha = \frac{1}{4}$:

i) να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_1 < 0$ τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $M(x_1, f(x_1))$ να τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -1 ,

ii) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.